

PROJECT DOMUS

GUIA COMPLETA DE MONTAJE Y PRUEBAS

Version vigente: inventario confirmado y fotografiado. No presupone TA6586 ni piezas del kit SunFounder que no hayan sido identificadas físicamente.

Objetivo

Montar ahora sensores, LCD I2C, control IR, botones, LED y buzzer; probar por separado las piezas dudosas; y dejar documentado el salto al sistema final con DRV8833, fuente 5 V/5 A y audio MAX98357A.

REGLA DE ORO: ningún motor se alimenta desde un GPIO, 3V3 o 5V del ESP32. Durante el banco actual bomba y ventilador quedan fuera del montaje simultaneo hasta tener un controlador y una fuente adecuados.

Estados usados

Estado	Significado
YA CONECTAR	Parte identificada y de bajo riesgo
PROBAR APARTE	No integrar hasta identificar pinout/comportamiento
COMPRA PENDIENTE	Solo aparece en el plano final
NO USAR	Ruta descartada o insegura

1. Mapa casi terminado con lo que ya tienes

Todas las tierras del banco se unen a GND del ESP32. El ESP32 se alimenta por USB. No conectar otra fuente positiva al mismo tiempo.

```
ESP32-S3 N16R8 (USB)
|-- 3V3: LCD VCC, DHT11, suelo, nivel, LDR, PIR, HX1838
|-- GND: retorno comun de todos los anteriores y controles
|-- GPIO21 SDA + GPIO13 SCL: LCD I2C, solo cuatro cables
|-- GPIO1 suelo AO | GPIO2 nivel S | GPIO3 divisor LDR
|-- GPIO9 PIR OUT | GPIO14 DHT DATA | GPIO12 HX1838 OUT
|-- GPIO10 STOP->GND | GPIO11 MUTE->GND
|-- GPIO5 LED sala | GPIO6 LED dormitorio
|-- GPIO8 -> S8050 -> tres LED cultivo
`-- GPIO15 -> segundo S8050 -> buzzer activo 5 V (o buzzer pasivo solo como alternativa)
```

Bomba, ventilador, rele desnudo y transistor sin marca se prueban por separado. No forman parte de este bus simultaneo.

Mapa final despues de comprar

Fuente cerrada 5 V/5 A -> fusible lento 4 A -> switch maestro -> bus 5 V. Del bus salen ramales al ESP32, DRV8833, MAX98357A y cargas. GND comun. El DRV8833 maneja bomba y ventilador; no se compran relees.

2. Tabla maestra de pines

GPIO	Conexion exacta	Modo
1	AO sensor de suelo	ADC
2	S sensor de nivel	ADC
3	Nodo LDR + resistor 10 k a GND	ADC
4	DRV AIN1 (solo final)	Salida
5	LED sala: GPIO-resistor 330-anodo; catodo-GND	Salida
6	LED dormitorio: igual	Salida
7	DRV BIN1 (solo final)	Salida
8	Resistor 1 k a base S8050 cultivo	Salida
9	OUT PIR	Entrada
10	Boton STOP normalmente abierto a GND	INPUT_PULLUP
11	Boton MUTE normalmente abierto a GND	INPUT_PULLUP
12	OUT receptor IR HX1838	Entrada
13	SCL LCD I2C	I2C
14	DATA DHT11	Digital
15	1 k a base S8050 de buzzer	Salida
16	BCLK MAX98357A (final)	I2S
17	LRC MAX98357A (final)	I2S
18	DIN MAX98357A (final)	I2S
21	SDA LCD I2C	I2C

Pines reservados 4, 7, 16, 17 y 18 se mantienen sin carga en el esqueleto actual. Confirmar siempre la serigrafia de la placa real.

3. Sensores y LCD: conexion exacta

Pieza	VCC	GND	Senal
LCD1602 + backpack I2C	3V3	GND	SDA->21, SCL->13
DHT11 modulo	3V3	GND	DATA/S->14
Suelo resistivo	3V3	GND	AO->1; DO libre
Nivel de agua	3V3	GND	S/AO->2
PIR	3V3	GND	OUT->9
HX1838	3V3	GND	OUT/S->12

LDR en divisor

3V3 -> LDR -> NODO -> resistor 10 kOhm -> GND. NODO -> GPIO3. Si el valor cambia al revés de lo esperado, se corrige la comparación del firmware; no se sube el ADC a 5 V.

El LCD observado funciona a 3.3 V: usar solamente GND, VCC, SDA y SCL. No conectar además los 16 pines paralelos. Ajustar el potenciómetro del backpack si hay luz pero no caracteres.

DHT11 suelto

Mirando la rejilla frontal, el orden usual es VCC, DATA, NC, GND, pero los módulos de tres pines pueden variar. Leer la serigrafía. Un sensor suelto requiere pull-up de 10 kOhm entre DATA y 3V3.

Sensores analogicos

Calibrar con lecturas reales. Registrar suelo seco/humedo, nivel vacío/seguro y LDR cubierto/iluminado. Nunca aceptar 0 o 4095 fijo como lectura válida sin diagnóstico.

4. Luces, transistores, diodos y buzzer

LED directos de sala/dormitorio

GPIO5 o GPIO6 -> resistor 330 Ohm -> anodo (pata larga). Catodo (pata corta y lado plano) -> GND. Un resistor por LED.

Tres LED de cultivo con S8050

+5 V -> un resistor 330 Ohm por LED -> anodo de cada LED. Los tres catodos -> colector C del S8050. Emisor E -> GND. GPIO8 -> resistor 1 kOhm -> base B. Base -> resistor 10 kOhm -> GND. Antes de soldar, identificar E/B/C del ejemplar real; el encapsulado no garantiza el orden.

Buzzer activo TMB12A05

+5 V -> positivo del buzzer. Negativo -> colector del segundo S8050. Emisor -> GND. GPIO15 -> 1 kOhm -> base; base -> 10 kOhm -> GND. El buzzer pasivo se prueba como alternativa y no se conecta simultaneamente.

Diodos

Uso	Orientacion
Motor DC o bomba	En paralelo con motor: catodo/raya al lado positivo, anodo al negativo
Bobina de rele suelta (solo prueba)	En paralelo con bobina: catodo/raya a positivo
LED	Anodo largo hacia positivo; catodo corto/lado plano hacia GND

Un diodo instalado al revés sobre la alimentacion produce un corto. Desconectar de inmediato si se calienta.

5. Jarvis confiable: control CAR MP3

El receptor HX1838 convierte cada tecla en una orden. No hay wake word, microfono ni entrenamiento de IA. El firmware reproduce una frase española fija cuando el MAX98357A este disponible.

Tecla	Acción propuesta
CH- / CH / CH+	Manual / pagina LCD / automatico
Anterior / Siguiente	Luz sala / luz dormitorio
Play-Pause	Repetir o pausar audio
VOL- / VOL+	Bajar / subir volumen
EQ	Diagnostico
0 / 100+ / 200+	Todo OFF / silencio / rearme
1 / 2 / 3	Sala / dormitorio / cultivo
4 / 5	Ventilador / solicitud de riego
6 / 7 / 8 / 9	Temperatura / humedad / suelo-nivel / estado

Primero cargar domus_ir_learn, pulsar cada tecla una vez y anotar el código real. No copiar HEX de internet. Ignorar tramas REPEAT para riego, rearme y cambios de modo. STOP físico siempre tiene prioridad.

Frases esperadas: 'He encendido la luz de sala', 'Riego bloqueado por nivel bajo', 'Sistema en modo automatico'. La acción funciona aunque el audio este silenciado.

6. Piezas disponibles que se prueban aparte

Pieza	Como probar	Decision
Bomba 3-6 V	Sumergida, pulso breve con fuente adecuada; nunca en seco	Guardar para DRV8833
Ventilador/motor	Fuente adecuada, observar polaridad y arranque	Guardar para DRV8833
Rele desnudo	Identificar bobina por resistencia; energizar solo con transistor+diodo	No integrar al proyecto
Transistor sin marca	Multimetro/modo diodo; no asumir BJT o MOSFET	No integrar hasta identificar
Buzzer pasivo	Tono PWM corto con etapa adecuada	Alternativa al activo
74HC595, displays, matriz, RGB, servo, joystick, RFID, MPU6050	Ejemplos independientes	Fuera del nucleo DOMUS
TP4056	No usar como distribuidor permanente sin bateria	Fuera de arquitectura final

Que el kit original liste una pieza no demuestra que tu kit modificado la incluya. Cada elemento se acepta solo por foto, serigrafia legible, medicion o prueba controlada.

El rele no es necesario para la bomba

El DRV8833 es mas apropiado para cargas DC pequenas: conmuta electronicamente, admite PWM y elimina el desgaste/clic del rele. El rele suelto queda como practica de identificacion, no como parte de la maqueta.

7. Montaje final despues de las compras

Potencia

Toma AC -> adaptador cerrado 5 V/5 A -> jack a tornillos -> fusible lento 4 A -> switch maestro DC -> BUS 5V. Distribuir +5 V y GND por borneras. Colocar 1000 uF cerca del DRV8833 y otro cerca del MAX98357A, respetando polaridad.

DRV8833

VM->5V, GND->GND, nSLEEP->3V3. AIN1->GPIO4 y AIN2->GND; bomba entre AOUT1/AOUT2. BIN1->GPIO7 y BIN2->GND; ventilador entre BOUT1/BOUT2. Confirmar nombres del modulo exacto: algunos clones invierten el orden o exponen FAULT.

Audio

MAX98357A VIN->5V, GND->GND, BCLK->GPIO16, LRC/WS->GPIO17, DIN->GPIO18. Parlante de 4 Ohm/3 W solamente entre SPK+ y SPK-; ninguno a GND.

Antes de unir el ESP32: fuente sola, polaridad correcta, 5 V medidos, fusible y switch probados. Alimentar el ESP32 por una sola ruta positiva. Todos los GND deben ser comunes.

Compras pendientes

DRV8833, fuente cerrada 5 V/5 A con adaptador, MAX98357A, parlante, baquelita, borneras, portafusible, dos fusibles lentos 4 A y cinco capacitores 1000 uF/25 V/105 C. No comprar INMP441, reles adicionales ni sensor UV.

8. Que firmware usar en cada etapa

Firmware	Hardware	Proposito
domus_selftest	ESP32 solo por USB	Arranque, serial, memoria y estabilidad
domus_esqueleto	Sensores + LCD, salidas fisicas bloqueadas	Lecturas, calibracion y fallos seguros
domus_ir_learn	HX1838 + control	Registrar los 21 codigos reales
domus_actuator_test	Fuente + DRV + una carga cada vez	Direccion, PWM, timeout y paro
domus_audio_test	MAX98357A + parlante	Tono y frases desde flash
casa_inteligente_v4	Todo aprobado	Automatizacion final + IR + audio

El esqueleto no se convierte en final cambiando un solo false. El final debe implementar perfiles, arranque OFF, nivel minimo, timeout de bomba, rearmado manual, histéresis, horario de cultivo, watchdog y rechazo de sensores invalidos.

Orden de desarrollo

1) congelar mapa GPIO; 2) calibrar entradas; 3) aprender IR; 4) probar DRV; 5) probar audio; 6) integrar control manual; 7) integrar automatico; 8) prueba de una hora; 9) congelar firmware de feria.

Fuente de verdad

Consultar la nota Obsidian '44 - Arquitectura y ciclo de vida del firmware'. El HTML interactivo sirve como plano navegable; esta guia es la copia imprimible.

9. Secuencia de prueba y criterios PASS

Paso	Prueba	PASS
1	Inspeccion sin corriente	Sin puentes accidentales ni electroliticos invertidos
2	Continuidad 5V-GND	No hay corto
3	ESP32 solo, selftest	Sin reinicios
4	LCD a 3V3	0x27/0x3F y texto estable
5	Un sensor cada vez	Lectura cambia y desconexion no activa cargas
6	STOP y MUTE	LOW al pulsar; STOP domina
7	HX1838	21 teclas registradas sin HEX inventado
8	LED individuales	Polaridad/resistencia correctas
9	Etapas S8050	Apagadas al arranque; sin calentamiento
10	Fuente final sola	5 V, polaridad y fusible correctos
11	DRV sin y con una carga	No calienta; timeout funciona
12	Bomba+ventilador	Sin caída sostenida ni reset
13	MAX98357A	Audio claro; MUTE no bloquea accion
14	Sistema completo 60 min	Cero resets, humo, olor o cables calientes

Detener inmediatamente ante humo, olor, cable o componente caliente, reinicios repetidos, agua cerca de la electronica o tension fuera de rango.

10. Registro de feria y diagnostico

Dato	Resultado
Direccion LCD	_____
LDR claro / oscuro	_____ / _____
Suelo seco / humedo	_____ / _____
Nivel vacio / seguro	_____ / _____
Codigos IR guardados	archivo/version: _____
5 V sin carga / con motores	_____ / _____
Duracion prueba completa	_____ min
Reinicios / fallos	_____

Diagnostico rapido

Sintoma	Revisar
LCD sin texto	3V3, GND, contraste, SDA21, SCL13, direccion
ADC fijo	AO/S, 3V3, GND, humedad o saturacion
IR no responde	orden S/VCC/GND del receptor y codigo aprendido
LED no enciende	anodo/catodo, resistor y E/B/C real
Bomba no gira	agua, VM, nSLEEP, AIN1 y corriente de arranque
ESP se reinicia	caida de 5 V, GND, cable fino o desacoplo
Audio distorsiona	parlante, ganancia, fuente y capacitor cercano

Este documento no sustituye leer la serigrafia ni medir. Si el modulo fisico no coincide con el dibujo, manda el modulo: detenerse, identificar y actualizar el plano.